

PRÁCTICA 5

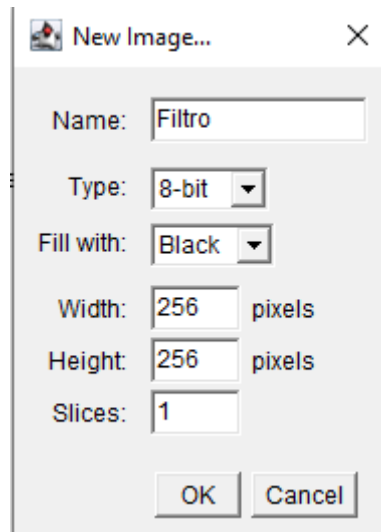
Jesús Ortega Castillo

78162940Q

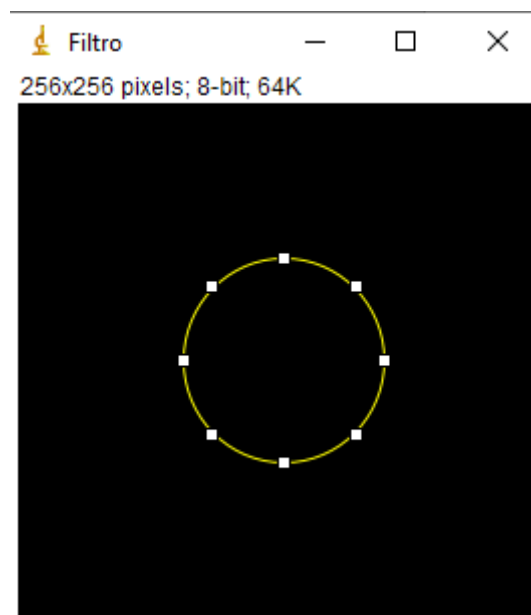
Grupo 1



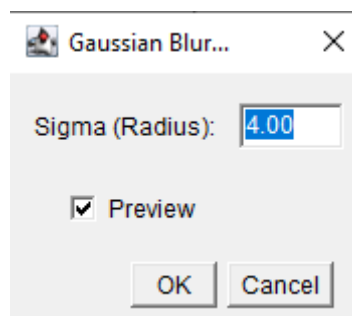
Comienzo creando el filtro. Para eso creo una nueva imagen con los siguientes parámetros:



Creo un círculo en el centro para distinguir entre las frecuencias altas y las bajas para el filtro paso alto y paso bajo:



Entonces invierto los colores con edit->clear y aplico el filtro gaussiano para suavizarlo con process->filters->Gaussina blur... y paso los siguientes valores al filtro:

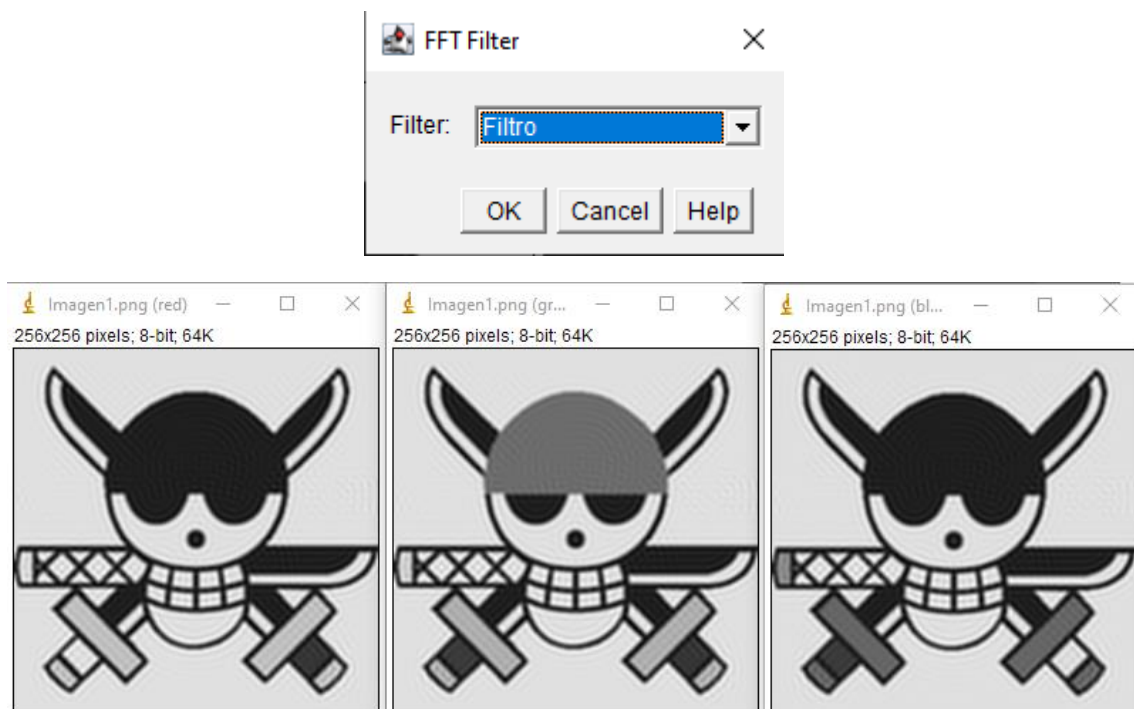


El resultado del filtro es el siguiente:



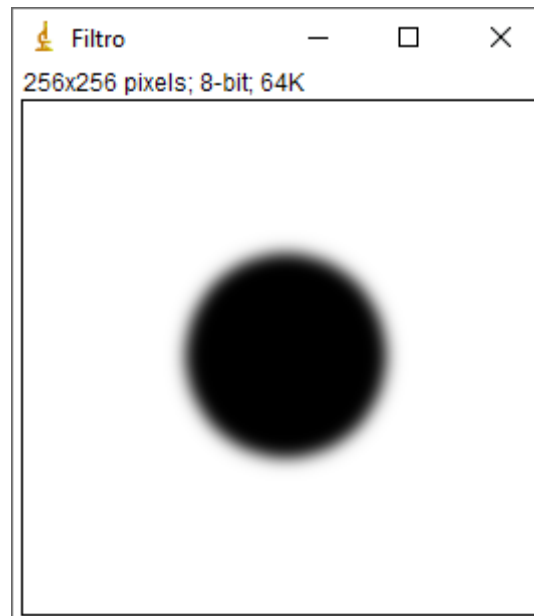
Ahora voy a aplicarle el filtro de paso bajo a la primera imagen, pero para eso primero tengo que descomponerla en sus valores RGB. Abro la imagen y entonces con Image->Color->Split channels obtengo la imagen descompuesta en RGB. A cada uno de ellas con el filtro le aplico el paso bajo para ello lo hago con Process->FFT->Custom Filters

Selecciono el filtro y se lo aplico a los 3 canales:

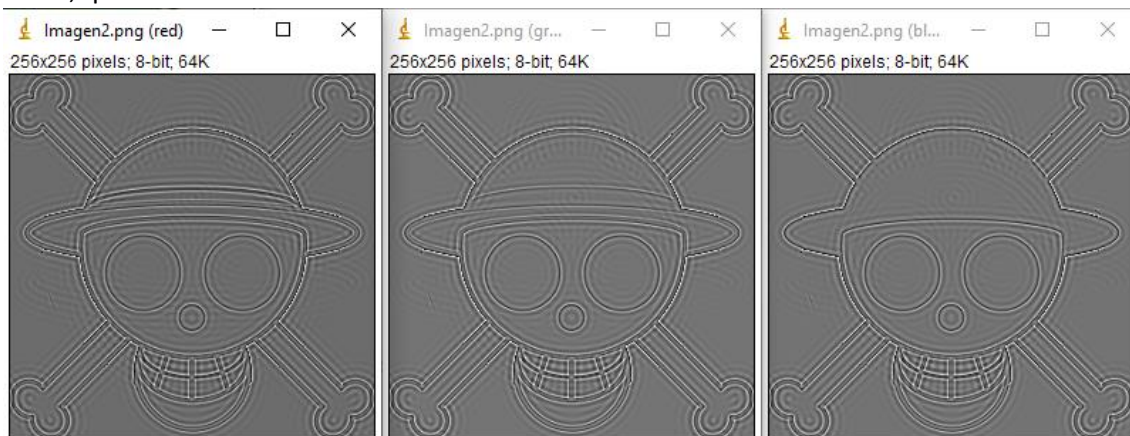


Una vez está aplicado a las 3 le aplico el paso alto a las tres canales de la otra imagen para unir canal a canal la imagen, queda de la siguiente forma: Ahora tengo que aplicar el filtro de paso

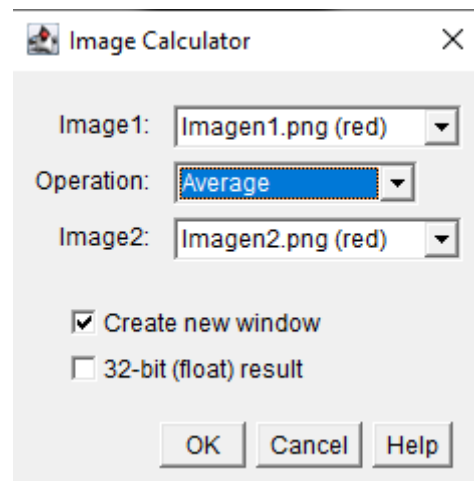
alto a la otra imagen. Para ello primero la separo en RGB también como la anterior y ahora el filtro tengo que invertirlo de la siguiente manera, Edit->Invert, de esta forma el filtro queda:



Entonces aplico este filtro de paso alto a los 3 canales de la imagen de la misma forma que antes, quedan así:



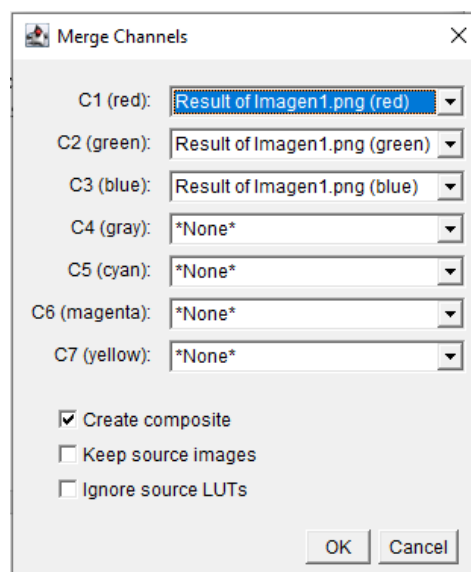
Ahora tengo que unir cada canal de cada imagen, para ello lo hago con Process->Image calculator... y aplico lo siguiente para cada canal:



Al hacer esto con los 3 canales obtengo el siguiente resultado:



Estos 3 canales los uno con Image->Colors->Merge channels... con lo siguiente:



Y obtengo el resultado final que lo guardo como ResultadoRGB.png. Lo adjunto a la entrega.